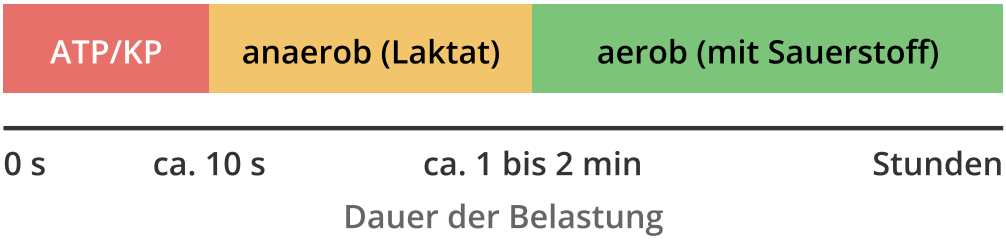
Energie für die Muskeln

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Lies den Text in Ruhe. Die Aufgaben stehen auf der Rückseite.

A Woher die Muskeln ihre Energie bekommen

Muskeln können nur einen Brennstoff direkt nutzen: **ATP** (Adenosintriphosphat). Davon ist aber nur sehr wenig gespeichert, es reicht für 2 bis 3 Sekunden Höchstleistung. Danach muss ATP ständig neu gebildet werden. Dafür hat der Körper drei Wege, die je nach Dauer und Intensität der Belastung im Vordergrund stehen.



Weg	Wie?	Typisch für
ATP/KP (anaerob-alaktazid)	Kreatinphosphat (KP) im Muskel liefert sehr schnell neues ATP, reicht etwa 10 Sekunden	Sprint 50 m, Kugelstoßen, Sprung
anaerob-laktazid	Zucker wird ohne Sauerstoff abgebaut, schnell, aber es entsteht Laktat	400-m-Lauf, langer Angriff im Handball
aerob	Zucker und Fett werden mit Sauerstoff abgebaut, langsam, aber fast unbegrenzt	Coopertest, Radfahren, Schwimmen

B Laktat

Bei sehr intensiver Belastung entsteht viel Laktat (Milchsäure-Salz). Der Muskel wird übersäuert, er brennt, die Bewegungen werden schwer. Man muss langsamer werden oder aufhören. Nach der Belastung wird das Laktat innerhalb von etwa einer Stunde abgebaut, lockeres Auslaufen beschleunigt das. Muskelkater entsteht übrigens nicht durch Laktat, sondern durch winzige Risse in den Muskelfasern.

C Training der Energiewege

Gut trainierte Ausdauersportler können mehr Energie aerob bereitstellen. Sie laufen deshalb schneller, bevor viel Laktat entsteht. Diese Schwelle verschiebt sich durch Training nach oben. Sprinter trainieren dagegen vor allem kurze, maximale Belastungen mit langen Pausen.

D Nach der Belastung

Nach einem Sprint atmest du noch eine ganze Weile schnell, obwohl du schon stehst. Der Körper arbeitet weiter: Er füllt die Kreatinphosphatspeicher wieder auf, baut Laktat ab, kühlt sich und bringt den Puls zurück. Dafür braucht er zusätzlichen Sauerstoff. Man spricht von der **Sauerstoffschuld**, die nach der Belastung „zurückgezahlt“ wird. Je intensiver die Belastung war, desto länger dauert das.

Das Wichtigste

- Muskeln nutzen ATP, der Vorrat reicht nur Sekunden.
- ATP/KP bis etwa 10 s, dann anaerob mit Laktat, auf Dauer aerob.
- Ausdauertraining verbessert den aeroben Weg.

Fang mit den ○-Aufgaben an. Du musst nicht alles schaffen.
Gib das Blatt am Ende der Stunde ab.

○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ **1** Welcher Energieweg steht im Vordergrund? Schreibe ATP/KP, anaerob oder aerob.

100-m-Sprint: ATP/KP	Marathon: aerob	400-m-Lauf: anaerob
Hochsprung: ATP/KP	12-min-Lauf: aerob	Radtour: aerob

◐ **2** Erkläre, warum man einen 400-m-Lauf nicht im Sprinttempo durchhalten kann.

Die schnelle ATP/KP-Energie reicht nur etwa 10 Sekunden. Danach liefert der anaerobe Weg Energie, dabei entsteht viel Laktat. Der Muskel übersäuert und man wird langsamer.

◐ **3** Vergleiche den anaeroben und den aeroben Weg: Was ist jeweils der Vorteil, was der Nachteil?

Anaerob: liefert schnell viel Energie, aber es entsteht Laktat, nur kurz durchzuhalten. Aerob: fast unbegrenzt und ohne Laktat, liefert die Energie aber langsamer, nur mittlere Intensität.

◐ **4** Warum atmest du nach einem Sprint noch eine Weile schnell, obwohl du schon stehst?

Der Körper braucht zusätzlichen Sauerstoff, um die Speicher aufzufüllen, Laktat abzubauen und sich zu erholen. Er zahlt die Sauerstoffschuld zurück.

● **5** Ein Handballspiel dauert 60 Minuten. Welche Energiewege werden genutzt? Begründe mit Spielsituationen.

Alle drei: ATP/KP beim Sprung und Wurf, anaerob bei schnellen Gegenstößen und langen Abwehrphasen, aerob über das ganze Spiel für das Laufen und die Erholung zwischen den Aktionen.

● **6** Wähle deine Lieblingssportart. Beschreibe, wann welcher Energieweg gebraucht wird und wie man ihn gezielt trainieren könnte.

Beispiel Fußball: Sprints und Schüsse über ATP/KP, trainiert mit kurzen Sprints und langen Pausen. Lange Tempoläufe anaerob, trainiert mit Intervallen. Das Laufen über 90 Minuten aerob, trainiert mit lockeren Dauerläufen.

● **7** Ein Sprinter und ein Marathonläufer trainieren ganz unterschiedlich. Erkläre den Unterschied mit den Energiewegen.

Der Sprinter braucht vor allem den ATP/KP-Weg, er trainiert kurze maximale Sprints mit langen Pausen. Der Marathonläufer braucht den aeroben Weg, er trainiert lange, lockere Läufe.